

基于大语言模型老年认知刺激的陪伴型机器人设计研究

姚鑫^{1*}, 杨俊坤²

(1.四川美术学院, 重庆 401331; 2.西南民族大学, 成都 610041)

摘要: **目的** 针对我国老龄化背景下轻度认知障碍(MCI)老年群体面临的认知衰退与情感孤独双重挑战, 现有认知干预产品多采用标准化游戏模式, 缺乏个性化适应与自然交互特征。本研究探索大语言模型在老年认知陪伴领域的应用, 设计基于智能对话的陪伴型机器人系统, 为轻度认知障碍老年人提供个性化、情感化的认知刺激服务。**方法** 基于认知刺激理论与大语言模型能力的映射关系, 通过对既有老年用户需求研究及文献的综合分析, 提炼设计原则与功能指标; 采用层次分析法(AHP)构建功能评估体系, 计算权重值并完成一致性检验以确立设计优先级; 通过产品定位、系统构架、功能模块与交互方案设计等流程完成设计实践。**结果** 本研究构建了名为“Echo”的认知刺激陪伴型机器人, 采用多轮对话记忆机制和认知算法实现情境化交互与动态内容生成, 通过随机性输出维持刺激内容的多样性与挑战性。系统以智能机器人为载体, 提供自然语言形式的认知刺激服务, 形成覆盖日常陪伴、非药物认知干预和情感支持的闭环模式。**结论** 基于大语言模型的陪伴型机器人突破了传统认知训练产品刺激方式单一、个性化不足及交互体验欠佳的局限, 也实现了认知刺激与情感陪伴的深度融合, 为轻度认知障碍老年人提供了更加自然、人性化的数字健康服务, 对适老化智能产品设计具有参考价值。

关键词: 大语言模型(LLMs); 陪伴机器人; 认知刺激; 轻度认知障碍(MCI); AHP

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)24-0592-10

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.24.051

Design of Companion Robots for the Elderly with Cognitive Impairment Based on Large Language Models

YAO Xin^{1*}, YANG Junkun²

(1. Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China; 2. Southwest Minzu University, Chengdu 610041, China)

ABSTRACT: Against the backdrop of population aging in China, the elderly group with mild cognitive impairment (MCI) faces dual challenges of cognitive decline and social isolation and the existing cognitive intervention products mostly adopt standardized game-based models, lacking personalized adaptability and natural interaction features. Therefore, the work aims to explore the application of large language models in the field of cognitive companionship for the elderly, and design a conversational AI-powered companion robot system to provide personalized and emotion-oriented cognitive stimulation services for the elderly with MCI. Based on the mapping relationship between cognitive stimulation theory and the capabilities of large language models, design principles and functional indicators were extracted through a comprehensive analysis of existing research on elderly users' demands and relevant literature. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was adopted to construct a functional evaluation system, calculate weight values, and complete consistency checks to determine design priorities. The design practice was finalized through a series of processes including product positioning, system architecture design, functional module design, and interaction scheme design. A cognitive stimulation companion robot named "Echo" was established, which adopted a multi-turn dialogue memory mechanism and cognitive algorithms to achieve contextualized interaction and dynamic content generation. Randomized output was incorporated to maintain the diversity and challenge of stimulation content. The companion robot based on large language models breaks

收稿日期: 2025-08-27

基金项目: 四川美术学院博士科研启动项目(22BSQD017); 科普资源的数字化与产业化建设(HZ2021010)

*通信作者

through the limitations of traditional cognitive training products, such as a single mode of stimulation, insufficient personalization and suboptimal interaction experience. It also achieves the deep integration of cognitive stimulation and emotional companionship, thereby providing more natural and humanized digital health services for the elderly with MCI, which serves as a valuable reference for the design of aging-friendly intelligent products.

KEY WORDS: large language models (LLMs); companion robots; cognitive stimulation; mild cognitive impairment (MCI); AHP

随着我国老龄化程度持续加深,轻度认知障碍(Mild Cognitive Impairment, MCI)已成为严峻的公共健康挑战。我国 60 岁以上人群中 MCI 患病率高达 15.5%,约 3 800 万患者不仅面临向阿尔茨海默病(AD)转化的风险^[1],更普遍经历着因认知能力下降而导致的社交退缩与情感孤独。在认知科学领域,研究普遍认为,持续的、有意义的社交互动与情感支持,是维系老年人认知健康与心理健康的关键要素^[2]。鉴于目前尚无特效药物,世界卫生组织(WHO)明确推荐将认知干预作为重要的非药物治疗手段。然而,当前市场主流产品多为认知训练范式,采用基于标准化游戏任务的重复训练模式。这种模式缺乏个性化适配和自然交互特征,在情感支持与日常生活融入方面存在明显不足,难以满足 MCI 老年用户的深层需求。

在此背景下,人工智能领域的价值中心正从提升效率的工具理性转向提供支持的情感价值。这一转型催生了以建立长期关系为核心的 AI 陪伴服务新业态。其中,专为老年群体设计的陪伴型机器人,正作为弥合数字鸿沟与情感孤岛的重要载体,成为该领域的前沿研究方向。与此同时,以 GPT-4 为代表的大语言模型(LLMs)在自然语言理解、个性化内容生成及情感化交互方面展现出的强大能力^[3],为改善上述产品局限提供了关键技术契机。因此,明确此类产品的功能优先级,为理论向产品转化提供设计依据,构成了本研究的核心任务。

1 相关研究与理论基础

英国临床神经心理学家 Clare 等^[4]通过系统性综述,将非药物认知干预系统性地归纳为三大路径:认知训练(Cognitive Training, CT)侧重特定认知域的重复训练;认知刺激(Cognitive Stimulation, CS)强调整体性认知激活与社交互动;认知康复(Cognitive Rehabilitation, CR)侧重功能代偿策略。本研究聚焦 CS 范式,皆因其在 MCI 群体中展现出更高的生态效度和用户接受度。

1.1 认知健康数字化产品的范式局限

当前数字化认知健康市场呈现出明显的范式错位现象。市场主流产品如 Lumosity 和 BrainHQ 遵循 CT 范式,其理论基础源于认知心理学的模块化假设,

即将复杂的认知功能拆解为记忆、注意、处理速度等独立子系统并通过高重复度的游戏化任务进行针对性训练。以 Lumosity 为代表,此类产品将实验室认知任务转化为适应性游戏,覆盖五大核心认知域,包括记忆力、注意力、速度、灵活性和问题解决能力。Lumosity 的干预流程包括:通过初始健康测试建立用户认知基线;生成个性化训练方案;基于实时表现动态调整难度;以积分榜等量化反馈维持用户参与度。然而,科学界对这类商业训练产品的核心质疑在于其远迁移(Far Transfer)效应的有效性缺乏充分证据^[5]。所谓远迁移,即指训练任务中的技能提升能否转化为未经训练的真实生活认知能力。多项研究显示,尽管用户在特定游戏中表现改善,但这种提升往往局限于任务本身,难以泛化至日常认知需求。此外,机械重复的训练模式易导致用户倦怠^[6],尤其对更看重情感联结与生活意义的老年群体而言,纯粹功能性的训练缺乏持续吸引力。这种还原论视角虽在实验室情境下具有可控性,但忽视了 MCI 老年人认知功能的整体性与生活情境的嵌入性,与 CS 所强调的整合性激活原则存在根本性差异。

与之相对,真正符合认知刺激目标的整合性数字产品则明显稀缺。CS 所倡导的整体性、社交化和个性化理念,往往被拆解并零散地分布在不同产品中:以 ElliQ 为代表的社交沟通终端侧重通过主动对话实现社交参与,而以 Remento 为代表的回忆叙事应用则聚焦个性化意义构建。然而,没有产品能够将社交互动、情境化回忆激活、情感支持和多模态刺激有机整合,形成符合 CS 整体性原则的完整干预闭环。

综合分析发现,现有产品普遍停留在表层交互水平。社交陪伴类产品多依赖预设脚本,难以展开基于用户个人历史信息的深度情境化对话。回忆叙事类应用则缺乏实时反馈机制,无法动态调整刺激策略或提供共情性回应。这些局限的根本原因在于,CS 所依赖的高度动态、个性化的共情交流能力,在传统技术框架下缺乏有效实现路径。传统基于规则或意图分类的对话系统(例如早期基于规则系统的智能音箱、聊天机器人),难以同时处理多重交互目标,也无法在长时间跨度内维持对话的连贯性与个性化^[7]。这既构成了此类产品发展的核心技术瓶颈,又解释了为何市场尚未出现真正整合 CS 原则的数字化解决方案。

1.2 认知刺激疗法理论框架

为明确 CS 数字化产品的设计目标与功能要求，需要系统梳理其理论基础。在现有非药物认知干预方法中，认知刺激疗法（Cognitive Stimulation Therapy, CST）作为十分具循证支持的心理社会干预手段之一，其理论基础植根于人本主义护理哲学。CST 系统整合了回忆疗法的自传式记忆激活机制与现实导向疗法的时空定向强化策略^[8]，通过创设愉悦且富有意义的活动情境，利用社会互动与认知挑战的协同作用，自然、整体性地激活 MCI 患者的认知储备与补偿机制。大量随机对照试验（RCTs）表明，CST 能够在记忆力、语言能力和执行功能等多个认知域产生显著且持续的干预效果^[9]。CST 的独特价值不仅在于可量化的认知表现提升，而且在于其构建了一套以“治疗性关系”为核心的系统化干预框架——这一关

系本位的设计哲学，为 CS 范式的数字化转译提供了区别于传统认知训练工具的理论锚点。

尽管 CS 活动形式多样（如现实定向、回忆疗法、音乐疗法），系统综述表明，语言交流与社会互动构成了几乎所有成功 CS 干预的核心要素^[10]。无论是回忆治疗中的叙事建构，还是音乐治疗后的感受分享，均依赖于“表达-倾听”的对话互动。这一发现揭示了 CS 数字化的根本挑战：如何通过技术手段实现高度动态、个性化的对话能力。传统的面对面 CST 依赖专业治疗师的临场判断、共情能力与适应性反馈。而这种复杂的人际互动能力在传统技术架构下难以复现，由此构成了数字化转型的瓶颈。

基于 Spector 等^[11]提出的 CST 理论框架，本文将其干预机制归纳为两个相互关联的维度（如表 1 所示）：认知域激活与心理-社会功能支持。

表 1 CST 双维度干预框架
Tab.1 Dual-dimensional intervention framework of CST

维度	干预目标	核心机制	实现方式
认知域激活	记忆功能	自传式记忆激活	回忆疗法、个人化触发线索
	执行功能	认知灵活性训练	新想法生成、概念联想、决策任务
	语言能力	语言输出与理解	对话互动、语义加工
心理-社会功能支持	自我价值	情感认同	肯定主观感受、非评判性反馈
	情感支持	营造支持性环境	促进积极情绪和社会连接

1) 在认知域维度，CST 旨在全面激活并维持关键认知能力。首先，通过运用回忆疗法和提供个人化触发线索，刺激与身份认同密切相关的长时记忆与自传式叙事，强化记忆巩固过程。其次，通过鼓励新想法、概念联想，以及提供决策机会，锻炼执行功能，维持认知灵活性与问题解决能力。此外，几乎所有的 CST 活动都围绕对话展开，旨在维持和促进用户的语言能力。

2) 在心理-社会功能维度，CST 同样关注个体的情感体验与社会联结。CST 的核心原则之一是情感认同（Validation），即在交互中优先肯定用户的主观感受与观点，而非纠正客观事实，从而提升自我价值感与自尊水平。同时，通过营造支持性、非评判性的互动环境，CST 致力于降低焦虑与孤独感，促进积极情绪体验与社会连接感^[12]。大量循证医学研究已证实，CST 不仅能改善认知功能，而且能有效提升生活质量、缓解抑郁症状^[13-14]。

对于面临情感孤独与认知衰退双重挑战的 MCI 老年群体，CST 所倡导的整体性、社交化和个性化理念，指向了一个明确的技术转化路径：构建以自然语言对话为核心交互模式的数字化干预系统。不仅要求技术实现语言理解与生成的基础能力，更需模拟治疗性关系中的情感共鸣、适应性反馈与长期记忆管理——而这正是 LLMs 等新兴 AI 技术所展现出的独特潜力。

基于上述理论框架，本研究将在下一节探讨 LLMs 在实现 CST 核心机制方面的能力映射并提出基于 LLM 的陪伴型认知刺激系统设计原则。

2 技术基础与设计原则

2.1 对话系统与认知刺激的契合性

语言交流与社交互动是认知刺激的共通机制。要将这一机制数字化，其实现载体应具备几大特征：高可及性（居家可用）；个性化（适应个体差异）；可扩展性（不受时空限制）。在众多技术形态中，对话系统（Dialogue Systems）最契合这些要求。相较于需要真人资源的视频通话或需要复杂设备的 VR 社交，对话系统既能提供持续、个性化的交互，又对老年用户友好，尤其适合行动不便或缺乏社交资源的居家老年人。既有研究为这一判断提供了充分支持：持续的社交性对话与情感支持可激活记忆、语言和执行功能^[15]，而持续的情感支持不仅能缓解孤独感，还能维持甚至提升老年人的认知水平^[16-17]。这些研究表明，对话系统的核心功能恰好对应 CST 的双维度干预目标，使其成为将 CST 理念转化为数字化干预的理想技术载体。

然而，传统的任务导向型对话系统或基于规则的闲聊系统，在实现 CST 的复杂目标时面临诸多局限：

难以在开放域对话中灵活地整合认知刺激原则, 无法根据用户的个人史进行个性化的记忆激活, 也缺乏提供真正情感支持的能力。如何将情感支持和 CST 原则同时引入闲聊对话系统, 一直是该领域的核心挑战。

2.2 大语言模型能力与 CST 目标映射

近年来, LLMs 的突破性发展为解决这一挑战开辟了新路径。基于 Transformer 架构的 LLMs 通过在海量语料上进行自监督学习, 展现出深层语义理解、上下文学习和创造性生成等高阶“涌现能力”(Emergent Abilities)^[18], 使其超越传统专用系统的局限, 成为具有跨领域泛化能力的基础模型^[19]。如表 2 所示为 LLMs 核心能力与 CST 理论目标的映射关系: 深层语义理解支持共情性回应, 上下文学习能力实现个性化记忆激活, 开放域生成突破预设脚本限制, 使其成为数字化认知刺激的理想载体。然而, 如何将源自临床心理学的 CST 原则转化为可计算、可实现的技术方案, 一直是跨学科研究的挑战。前沿研究^[20]已从计算机科学角度探索将 CST 原则转化为 LLMs 驱动的对话系统, 通过将治疗性对话解构为可计算的标签体系, 为这一跨学科转化路径提供了初步验证。

表 2 LLMs 能力与 CST 理论目标的映射关系 Tab.2 Mapping relationship between LLMs capabilities and CST theoretical objectives		
LLMs 能力	CST 理论目标	关键优势
深层语义理解	情感支持	理解隐含情感需求, 生成共情性回应
上下文学习	个性化	动态整合个人史, 实现情境化激活
开放域生成	社交化	突破预设脚本, 支持自然流畅交流

2.3 设计原则推导

为聚焦研究范围, 本研究将产品形态界定为当前市场主流的软硬结合方案——桌面式智能主机搭载虚拟数字人交互界面。这种形态兼具物理存在感与技术可行性, 适合居家老年用户使用。

基于上述技术-理论映射关系, AI 陪伴型机器人作为一种以 LLMs 为核心、旨在提供情感支持与认知激活的新型数字化产品逐渐兴起。这类机器人的核心价值在于建立陪伴关系, 而非完成传统的任务。腾讯研究院的报告《十问“AI 陪伴”》通过大规模市场调研, 不仅预测了其千亿级的市场规模, 而且明确指出老年群体是最具潜力的核心应用场景^[21]。聊天陪伴正是这一群体的首要需求。该报告通过用户调研提炼出三大核心产品属性, 即情绪感知能力、实时互动方式、信息搜索与整合能力, 并将隐私保护视为产品的信任

基石。这一来自市场侧的发现, 与前文的技术-理论分析形成了印证: 用户的核心需求、CST 的治疗目标, 以及 LLMs 的技术能力之间, 存在着清晰的映射关系(如表 3 所示)。

表 3 三重映射关系 Tab.3 Threefold mapping relationship		
LLMs 能力	CST 理论目标	核心用户需求
深层语义理解	情感支持	情绪感知能力
上下文学习	个性化	信息搜索和整合
开放域生成	社交化	实时互动方式

基于上述“CST 理论-用户需求-技术能力(LLMs)”的三重映射关系, 本研究提炼出指导产品设计的四大核心原则: 情感响应导向; 个性适配导向; 交互多元导向; 隐私优先导向。首先, 情感响应导向直接源于 CST 理论中的“情感认同”机制与调研中老年群体对“排解孤独”的强烈诉求。针对 MCI 群体, 系统不应仅是机械的指令执行者, 而需具备类人的共情能力, 优先关注用户的主观感受, 通过深度的理解与反馈建立信任基础。其次, 个性适配导向对应 CST 的“个人化触发线索”要求与 LLMs 强大的“上下文学习”能力。鉴于 MCI 患者在认知衰退程度与个人经历上的显著差异, 设计需充分利用 LLMs 的长程记忆机制, 确保对话内容与认知训练难度能根据个体特征进行动态适配与连续性调整。交互多元导向基于 CST 强调的“多感官刺激”理念及老年人“视听觉机能衰退”的现实痛点。单一的语音交互难以全面捕捉老年人的认知负荷信号, 因此系统需融合视觉、听觉及触觉等自然交互手段, 构建丰富的感知通道以降低使用门槛并维持用户的参与度。最后, 隐私优先导向响应了用户将“数据安全视为信任基石”的核心关切。由于陪伴型机器人深入家庭私密场景并涉及敏感健康数据, 只有建立严密的数据安全与伦理防线, 上述认知干预服务才具备落地的可行性。

然而, 上述原则在本质上仍属于宏观的定性指导。在资源有限的产品设计初期, 如何将这些抽象原则转化为一个可排序、可量化的功能清单, 从而科学地指导设计优先级? 这正是本研究亟待解决的核心问题。

3 AHP 层次分析各功能需求要素权重

为科学地确定各功能需求的优先级并为产品研发提供数据驱动的决策依据, 本研究选用层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 作为核心分析工具。该方法通过构建层次化的指标体系并对各指标进行成对比较, 能够将复杂的、定性的设计权衡, 转化为清晰、可量化的权重排序^[22]。本研究将运用此方法, 对老年认知刺激陪伴型机器人的各项功能需求进行

权重计算，以明确设计的重点与次序。

3.1 功能评价指标体系构建

本研究的功能指标体系构建遵循“设计原则-理论机制-功能指标”的演绎路径。基于前文确立的四大核心设计原则，通过 CST 五大干预机制与 LLMs 三个核心能力的双重映射，系统性地推导出陪伴型机器人的功能需求。推导路径及各指标的理论依据如表 4 所示。

在此基础上，本研究构建如下三层 AHP 层次结构，具体如下。

表 4 指标层次结构模型
Tab.4 Hierarchical indicator model

目标层	准则层	子准则层	推导依据	设计原则映射
老年认知刺激陪伴型机器人的核心功能优先级 (A)	交互性 (B ₁)	开放域多轮对话 (C ₁)	CST 语言机制+LLMs 开放域生成	情感响应导向 交互多元导向
		多模态感知 (C ₂)	CST 情感认同+LLMs 语义理解	情感响应导向
		具身智能交互 (C ₃)	CST 支持性环境+拟人化需求	情感响应导向 交互多元导向
	个性化 (B ₂)	个性化记忆 (C ₄)	CST 记忆激活+LLMs 上下文学习	个性适配导向
		数字形象可视化 (C ₅)	用户情感投射需求+产品形态	个性适配导向
		“养成式”智能 (C ₆)	LLMs 持续学习+长期陪伴场景	个性适配导向
	功能性 (B ₃)	智能代理服务 (C ₇)	LLMs 任务规划+生活便利需求	交互多元导向
		智能娱乐互动 (C ₈)	CST 认知训练+游戏化设计	交互多元导向 情感响应导向
		跨平台系统联动 (C ₉)	CST 支持性环境营造+ LLMs 指令生成能力	交互多元导向 个性适配导向
	安全性 (B ₄)	数据隐私保护 (C ₁₀)	市场信任需求+伦理规范	隐私优先导向
		紧急呼叫与监测 (C ₁₁)	老年安全场景+被动保障	隐私优先导向
		系统稳定性 (C ₁₂)	长期使用需求+技术可靠性	隐私优先导向

3.2 判断矩阵构建与权重计算

在建立层次结构模型后，本研究采用专家问卷调查法来确定各指标的相对重要性。研究邀请了 15 名专家（包括老年产品设计师 5 名、人机交互研究者 4 名、认知科学研究者 3 名，以及具有老年护理经验的社会工作者 3 名），要求他们对同一层次下的各指标进行两两比较。比较过程采用课 Saaty 的 1~9 标度法^[23-24]对比例标度法，具体标度含义如表 5 所示。

基于专家打分的几何平均值构建判断矩阵 $A=(a_{ij})_{n \times n}$ 。本研究采用算术平均法计算各指标权重，见式（1）。

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}} \right) \quad (i=1,2,\cdots,n) \quad (1)$$

- 1) 目标层 1 个 (A 陪伴型机器人功能优先级)。
- 2) 一级指标 4 个 (B₁ 交互性、B₂ 个性化、B₃ 功能性和 B₄ 安全性)。
- 3) 二级指标 12 个 (B₁ 交互性包含：C₁ 开放域多轮对话能力、C₂ 多模态感知、C₃ 具身智能交互；B₂ 个性化包含：C₄ 个性化记忆、C₅ 数字形象可视化、C₆ “养成式”智能；B₃ 功能性包含：C₇ 智能代理服务、C₈ 智能娱乐互动、C₉ 跨设备系统联动；B₄ 安全性包含：C₁₀ 数据隐私保护、C₁₁ 紧急呼叫与监测、C₁₂ 系统稳定性)。

表 5 相对重要性比例标准
Tab.5 Relative importance scale

标度	表示的意义
1	两个因素比较，具有相同的重要性
3	两个因素比较，前一个因素比后一个因素稍微重要
5	两个因素比较，前一个因素比后一个因素明显重要
7	两个因素比较，前一个因素比后一个因素强烈重要
9	两个因素比较，前一个因素比后一个因素极端重要
2、4、6、8	两相邻因素判断的中间值
1~9 的倒数	两因素反过来比较是原来比较值的倒数

式中： a_{ij} 为判断矩阵 A 中第 i 行第 j 列的元素；
 n 为矩阵的阶数； $\sum_{k=1}^n a_{kj}$ 表示对矩阵第 j 列元素求和；
 w_i 为计算所得的第 i 个指标的权重。

在计算出权重向量 $W=[w_1, w_2, \dots, w_n]^T$ 后，需对判断矩阵进行一致性检验，以确保专家打分的逻辑合理性。一致性比率 C_R 的计算，见式（2）。

$$C_R = \frac{C_I}{R_I} = \frac{\lambda_{\max} - n}{(n-1)R_I}$$

(2)

式中： $\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$ 为判断矩阵的最大特征值； R_I 为平均随机一致性指标。

根据 Saaty 给出的标准数值，当矩阵阶数 $n=3$ 时， $R_I=0.52$ ；当 $n=4$ 时， $R_I=0.89$ 。当 $C_R<0.1$ 时，认为判断矩阵具有满意的一致性，权重计算结果有效。

根据上述公式计算各层级指标权重，各级指标的判断矩阵及权重计算结果如表 6~10 所示。

表 6 一级指标判断矩阵及权重值

Tab.6 Judgment matrix and weights of first-level indicators

A	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	权重
B ₁	1.000 0	1.602 1	1.619 5	1.995 8	0.362 6
B ₂	0.624 2	1.000 0	1.067 6	1.403 0	0.236 2
B ₃	0.617 5	0.936 7	1.000 0	1.571 7	0.235 0
B ₄	0.501 1	0.712 7	0.636 3	1.000 0	0.166 2

表 7 B₁ 交互性准则层下各指标权重值

Tab.7 Local weights of indicators under B₁ (interactivity)

B ₁	C ₁	C ₂	C ₃	权重
C ₁	1.000 0	1.381 9	1.870 5	0.442 7
C ₂	0.723 6	1.000 0	1.363 4	0.321 1
C ₃	0.534 6	0.733 5	1.000 0	0.236 1

表 8 B₂ 个性化准则层下各指标权重值

Tab.8 Local weights of indicators under B₂ (personalization)

B ₂	C ₄	C ₅	C ₆	权重
C ₄	1.000 0	2.468 9	1.452 4	0.465 4
C ₅	0.405 0	1.000 0	0.383 5	0.164 4
C ₆	0.688 5	2.607 3	1.000 0	0.370 2

表 9 B₃ 功能性准则层下各指标权重值

Tab.9 Local weights of indicators under B₃ (functionality)

B ₃	C ₇	C ₈	C ₉	权重
C ₇	1.000 0	1.419 8	1.722 9	0.434 8
C ₈	0.704 3	1.000 0	1.539 7	0.331 8
C ₉	0.580 4	0.649 5	1.000 0	0.233 4

表 10 B₄ 安全性准则层下各指标权重值

Tab.10 Local weights of indicators under B₄ (security)

B ₄	C ₁₀	C ₁₁	C ₁₂	权重
C ₁₀	1.000 0	2.152 7	1.351 3	0.446 8
C ₁₁	0.464 5	1.000 0	0.470 5	0.189 0
C ₁₂	0.740 1	2.125 5	1.000 0	0.364 3

利用式（2）对所有矩阵进行一致性检验，结果汇总如表 11 所示。由表 11 可知，所有判断矩阵的值均小于 0.1，表明专家判断逻辑具有良好的一致性，数据可信度高。

表 11 一致性检验结果汇总

Tab.11 Result statistics of consistency test

矩阵	$\lambda_{\max}$	C_I	R_I	C_R	结论
A	4.006 8	0.002 2	0.89	0.002 6	通过
B ₁	3.000 0	0.000 0	0.52	0.000 0	通过
B ₂	3.020 3	0.010 2	0.52	0.019 5	通过
B ₃	3.006 3	0.003 2	0.52	0.006 1	通过
B ₄	3.009 3	0.004 6	0.52	0.008 9	通过

3.3 结果分析与讨论：从量化数据到设计洞察

将一级指标权重与对应的二级指标权重相乘，得到各功能要素的综合权重。各功能要素的权重值及具体排序如表 12 所示。

表 12 总体目标权重排序

Tab.12 Overall target weight ordering

准则层	权重	子准则层	局部权重	综合权重	排序
B ₁ 交互性	0.362 6	C ₁ 开放域多轮对话	0.442 7	0.160 5	1
		C ₂ 多模态感知	0.321 1	0.116 4	2
		C ₃ 具身智能交互	0.236 1	0.085 6	6
B ₂ 个性化	0.236 3	C ₄ 个性化记忆	0.465 4	0.109 9	3
		C ₅ 数字形象可视化	0.164 4	0.038 8	11
		C ₆ “养成式”智能	0.370 2	0.087 4	5
B ₃ 功能性	0.235 0	C ₇ 智能代理服务	0.434 8	0.102 2	4
		C ₈ 智能娱乐互动	0.331 8	0.078 0	7
		C ₉ 跨平台系统联动	0.233 4	0.054 8	10
B ₄ 安全性	0.166 2	C ₁₀ 数据隐私保护	0.446 8	0.074 3	8
		C ₁₁ 紧急呼叫与监测	0.189 0	0.031 4	12
		C ₁₂ 系统稳定性	0.364 3	0.060 5	9

通过 AHP 分析得出的权重排序，不仅在数理逻辑上通过了一致性检验，更在深层设计维度揭示了老年认知刺激产品的内在逻辑。数据结果显示，“交互性”（B₁）权重高达 0.362 6 且“开放域多轮对话”（C₁）位居榜首。这印证了本研究的核心假设，对于 MCI 老年群体，自然语言交互并非仅是界面的外壳，而是

触发认知激活的核心通路。相比于传统的任务指令,长程、有意义的对话更能有效刺激语言能力与执行功能。“个性化记忆”(C₄)位列综合排名第三。这表明系统必须超越工具属性,演变为具备“长期记忆”的数字伴侣,通过知识图谱记录用户的个人历史信息,实现从“标准化训练”向“情境化叙事”的跨越。值得关注的是,“安全性”(B₄)的权重排序相对靠后。这并非意味着安全性不重要,而是反映出专家将其定位为产品的“底层属性”——安全性与系统稳定性是产品准入的刚性前提,而非决定产品差异化竞争力的核心变量。这进一步明确了该产品应该是温馨的情感伙伴,而非冰冷的监护仪器。在设计执行中,安全功能(如C₁₁紧急呼叫与监测)应被定义为后台保障和“防御性设计”,在严格遵守合规性与系统稳定性的基础上,避免因过度凸显监控感而加重老年用户的心理负担。这种权重分配引导设计重心始终聚焦于通过愉悦的交互体验来提供精神慰藉和认知刺激。

4 老年认知刺激陪伴型机器人设计实践

基于 AHP 分析结果,“交互性”(B₁)与“个性化”(B₂)是老年认知刺激陪伴产品的核心设计要素。本章以此数据驱动的结论为指导展开设计实践。在确保满足核心要素的前提下,其余设计要素作为辅助功能进行补充,以提升整体用户体验。

4.1 产品定位

本研究将产品命名为“Echo”(回声),寓意对用户记忆的回答、情感的共鸣与陪伴的持续存在。针对居家 MCI 老年人及其照护者,“Echo”定位为 AI 认知刺激陪伴系统,扮演情感伙伴与认知助手的双重角色。作为情感伙伴,“Echo”通过持续交互建立个性化记忆档案,记录用户的聊天历史、情感数据与行为偏好,使系统能够回忆起用户的过往经历、理解其情感需求,从而实现真正的个性化回应与情感共鸣。作为认知助手,“Echo”将认知刺激活动无缝融入日常对话与实用功能中,避免传统训练软件的任务感与枯燥性,实现“过程即训练”的认知干预效果。为聚焦研究范围,本研究将产品形态界定为当前市场主流的软硬结合方案——桌面式智能主机搭载虚拟数字人交互界面(如图 1 所示)。

4.2 基于 AHP 权重的核心功能模块设计分析

本研究将 AHP 层次分析法得出的 12 项功能指标权重作为设计的核心依据,确保“Echo”机器人能精准响应轻度认知障碍老年人的核心需求。

1) 针对权重最高的“交互性”(B₁)准则层,设计重点通过“开放域多轮对话”(C₁)与“多模态感知”(C₂)构建核心干预方式,利用大语言模型的语义理解能力实现认知刺激任务的隐性化植入。同

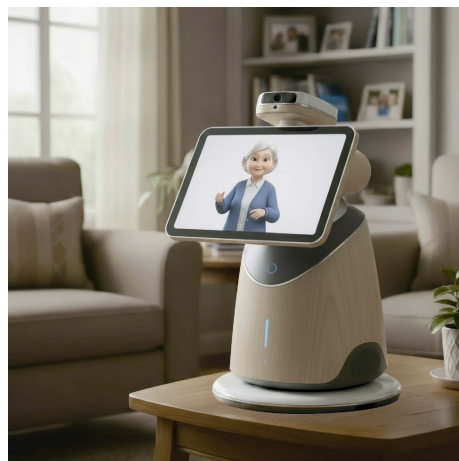


图 1 “Echo”陪伴机器人设计产品
Fig.1 Design of "Echo" companion robot

时,针对权重排第六的“具身智能交互”(C₃),设计并没有追求复杂的机械运动,而是将其作为C₁和C₂的辅助手段,通过物理主机的微动作增强社交临场感,从而在保障交互自然度的前提下降低老年用户的学习成本。

2) 在“个性化”(B₂)维度的设计实践中,权重排在第三的“个性化记忆”(C₄)与排第五的“养成式智能”(C₆)共同构成了系统的长效陪伴机制。系统通过构建动态用户画像数据库记录个人历史信息,实现了情境化激活与叙事陪伴策略,而对于权重排名较靠后的“数字形象可视化”(C₅),设计上将其界定为情感反馈的载体而非视觉中心,以避免分散用户对干预内容的注意力。这种基于权重分配视觉与计算资源的做法,确保了系统能够在有限的硬件性能下优先保障核心记忆功能的运行。

3) 针对“功能性”(B₃)准则层,设计重点落实了排在第四的“智能代理服务”(C₇),使其能通过任务规划提供日程提醒等实用功能。对于权重排第七的“智能娱乐互动”(C₈),设计上摒弃了传统认知训练产品中机械、枯燥的游戏范式,转而利用认知算法生成多样化且具随机性的趣味活动内容,通过对话主题的动态演变来维持用户的交互兴趣。而排名第十的“跨平台系统联动”(C₉)则作为扩展模块,旨在保障核心陪伴体验的基础上,通过多端数据互通构建覆盖多场景的闭环服务。

4) 在“安全性”(B₄)维度的落实上,研究将排第八的“数据隐私保护”(C₁₀)与排第九的“系统稳定性”(C₁₂)视为建立长期信任的基石。由于“紧急呼叫与监测”(C₁₁)在综合权重中排在最后,设计方案将其转化为后台运行的隐形保障功能,而非在交互界面中过度凸显,从而避免了因强化监控特征而引发的老年人心理负担或“失能感”。

通过这种对 12 项指标权重的差异化运用,系统完成了从量化评价指标到具体交互策略的深度转译。

4.3 系统设计实践

“Echo”采用“感知-认知-表达”三层交互框架,模拟人类陪伴者的自然交流方式。系统通过精准的交互设计,使老年人在训练过程中感受到温和、有效且具支持性的认知激活。

4.3.1 核心功能实现

为实现上述设计目标,系统构建了以下核心功能模块。

1) 多模态感知与融合技术。在感知层,系统采用实时视觉动作捕捉技术识别用户的面部表情和身体动作并同步采集语音输入。通过多模态融合算法对视觉与听觉信息进行特征提取与语义对齐,实现对用户情感状态与交互意图的整合性理解。例如在记忆训练中,当用户尝试回忆“昨天午饭吃了什么”时,若出现眉头紧锁、目光游移、停顿超过 5 s 等表现,系统识别为认知困难信号。这正是具身交互策略在实时交互中的体现,通过多模态数据实时评估用户的认知状态并以此为依据动态调节交互难度,从而有效降低老年人的认知负荷。随后,系统立即调整难度:将问题改为“您记得今天早上吃了什么吗?”(缩短记忆时间跨度),或提供引导性提示“是面食还是米饭呢?”(降低回忆难度)。这种基于多模态的认知负荷实时监测与自适应调节,确保训练始终处于用户的最近发展区(如图 2 所示)。

2) 大语言模型驱动的认知决策。在认知层,系统以大语言模型作为认知引擎,执行对话推理、情境

决策与响应规划等任务。对话生成模块整合用户记忆档案、当前情绪状态与对话历史,生成符合用户偏好与认知水平的个性化响应。认知任务生成模块根据 CST 疗法原则,在自然对话中适时植入认知训练内容。例如,当用户提到“今天天气不错”,系统结合其兴趣档案(喜欢园艺),自然引导:“是啊,这样的好天气,您阳台上的月季应该开得正好吧?”(激活视觉记忆);该过程深度调用了个性化记忆档案,通过将对话内容锚定在用户熟悉的个人史情境中,实现了笔者提出的情境化激活与叙事性陪伴,使认知刺激在自然交互中得以发生。若用户回应“月季早开过了”,则继续:“那您记得上次给它们施肥是什么时候吗?”(时序记忆训练);如果用户表现出回忆困难,转换为:“您觉得月季和玫瑰最大的区别是什么?”(概念辨析训练)。这种由浅入深、可进可退的任务生成策略,使认知训练自然融入对话,避免了生硬的测试感。

3) 拟人化情感表达技术。在表达层,系统运用 AI 生成技术构建虚拟数字人的视觉形象并通过神经网络语音合成技术生成自然流畅的语音。同步地,音频驱动面部动画技术根据语音内容实时生成匹配的口型与面部微表情,而动作生成模型则基于对话语境生成相应的肢体姿态与手势。例如:在表达关心时,数字人会露出柔和的微笑并前倾身体;在倾听时,会点头示意;在鼓励参与活动时,则配以欢快的手势。这种多通道的情感化呈现,有效增强了用户的沉浸感与情感共鸣。

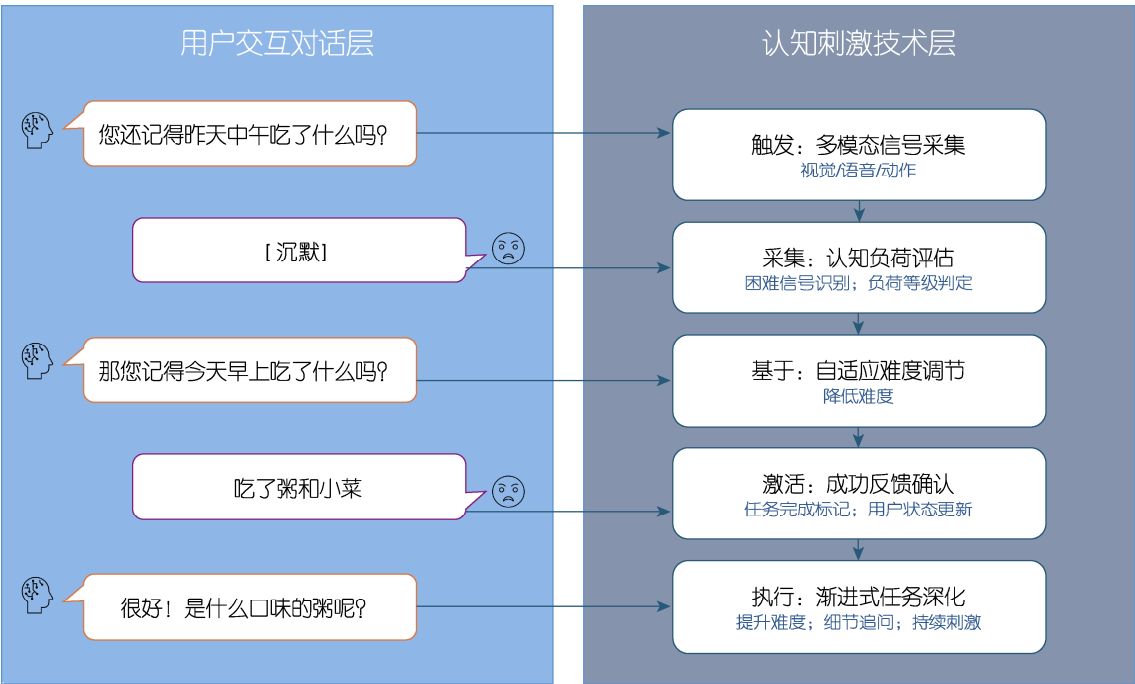


图 2 基于多模态信号的认知负荷监测与难度自适应调节流程
Fig.2 Cognitive load monitoring and adaptive difficulty adjustment
based on multimodal signals

4.3.2 技术支撑

为支撑上述设计策略，系统集成相应的人工智能技术作为实现手段（如图 3 所示）。在感知层，系统采用多模态感知技术，融合视觉、语音、时间等信号，实现对用户状态的实时监测；在认知层，系统以

大语言模型为核心，整合记忆管理、对话推理与任务生成等功能，生成符合 CST 原则的个性化训练内容；在表达层，系统运用虚拟数字人技术，通过语音合成、面部动画、动作生成等手段，实现自然流畅的拟人化表达。

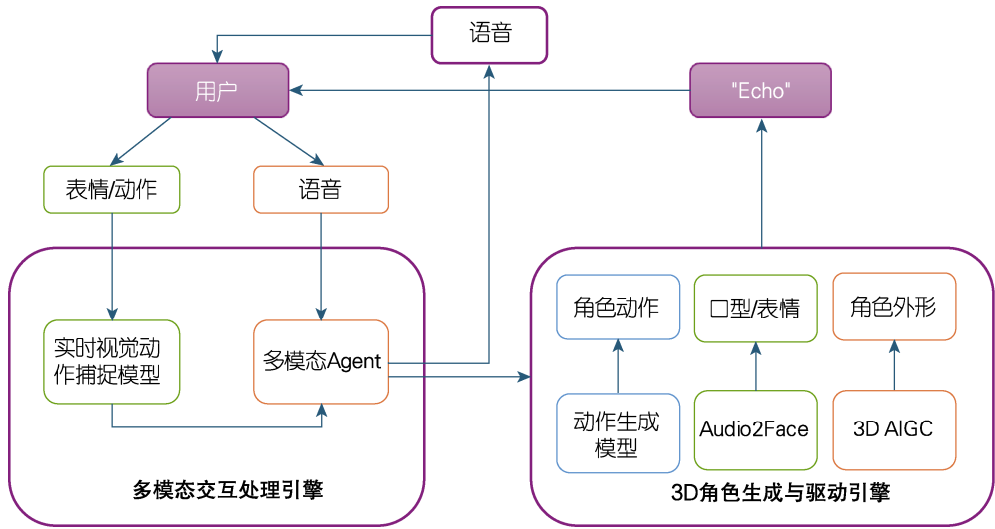


图 3 “Echo” 系统构架示意图
Fig.3 System architecture of "Echo"

通过上述技术协同，“Echo”构建了“感知认知状态-生成适配任务-强化训练效果”的认知刺激闭环。这不仅能够有效维护老年人的认知健康，而且能够通过温暖的情感陪伴提升其生活质量，为老年认知干预领域提供一种基于互动、关怀和情感支持为核心的设计路径。

5 讨论与局限性

本研究提出的“Echo”机器人设计方案，其核心优势在于实现了从工具化训练向关系性认知刺激的范式转型。相较于 Lumosity 等侧重标准化、模块化训练的产品，本研究利用 LLMs 的语义理解能力，将认知刺激内容自然融入居家社交对话中，有效降低了老年人的技术恐惧感与交互负担。此外，通过 AHP 层次分析法科学量化指标，将抽象的认知刺激理论转译为具象的产品功能策略，为资源有限的研发初期提供了数据驱动的决策依据。这种策略不仅模拟了类人的共情反馈，而且为轻度认知障碍老年群体提供了更具人性化的数字健康服务。

针对 AHP 专家样本规模的局限，本研究认为评价效度主要取决于专家的专业深度与跨学科代表性。本研究所邀请的 15 名专家涵盖了多元领域且所有判断矩阵均通过了一致性检验，确保了评价结果在数理逻辑上的严谨性。然而，本研究目前仍处于设计实践阶段，缺乏基于真实居家环境的长效评估数据。在技术层面，大语言模型固有的“幻觉”（Hallucination）

现象可能导致输出偏差，需进一步强化事实校验机制。未来的研究需要引入真实的轻度认知障碍老年用户开展可用性测试，以实证其效果。

6 结语

本研究立足于认知刺激理论，通过构建“理论-需求-策略”的系统框架，深度解构了大语言模型在老年认知刺激中的核心地位。研究通过 AHP 权重的科学测算证明，以“开放域多轮对话”（ C_1 ）为代表的语言交互能力不仅是智能机器人的功能模块，而且是诱发 MCI 老年群体认知激活的有效通路。本研究揭示了适老化设计中“技术深度与感知维度”的辩证关系，大语言模型的应用使机器人从单一的任务执行器进化为具备“长期记忆”与“情境化理解”能力的智能陪伴主体，从而实现了从“工具式干预”向“陪伴式刺激”的范式跃。在这一过程中，本研究特别梳理了安全性的逻辑定位，“安全性”（ B_4 ）在权重上的隐形化并非重要性的缺失，而是技术成熟度背景下的一种底层阈值需求——安全与隐私是产品合规的刚性基石，而交互的深度与广度则是决定产品认知刺激效能的核心变量。展望未来，大语言模型与多模态感知、具身智能的深度融合将为适老化设计开启全新的可能。本研究提出的设计范式不仅为新一代大模型驱动的机器人开发提供了理论支撑，而且为弥合数字鸿沟、构建具备“人文温度”的智能系统提供了切实的路径参考。

参考文献:

- [1] 国家统计局. 第七次全国人口普查公报(第五号): 人口年龄构成情况[EB/OL]. (2021-05-11)[2024-01-20]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818824.html
National Bureau of Statistics. The Seventh National Population Census Bulletin (No. 5): Population Age Composition [EB/OL]. (2021-05-11)[2024-01-20]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818824.html
- [2] JIA L, DU Y, CHU L, et al. Prevalence, Risk Factors and Management of Dementia and Mild Cognitive Impairment in Adults Aged 60 Years or Older in China: a Cross-sectional Study[J]. *The Lancet Neurology*, 2020, 19(12): 987-995.
- [3] OPENAI. GPT-4 Technical Report[R]. San Francisco: OpenAI, 2023.
- [4] CLARE L, WOODS R T, MONIZ-COOK E D, et al. Cognitive Rehabilitation and Cognitive Training for Early-stage Alzheimer's Disease and Vascular Dementia[J]. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2003(4): 32-40.
- [5] LERMER E, STREICHER B, SAXL M, et al. Gamification in Cognitive Training: a Review on the State of the Art and the Role of Motivation[C]// *Proceedings of the 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare*. Brussels: ICST, 2014: 399-402.
- [6] PARK D C, BISCHOF G N. The Aging Mind: Neuroplasticity and Salutary Cognitive Engagement[J]. *Annual Review of Psychology*, 2013(64): 491-517.
- [7] YI Z, OUYANG J, XU Z, et al. A Survey on Recent Advances in LLM-Based Multi-Turn Dialogue Systems[J/OL]. (2024-07-12)[2025-03-15]. <https://arxiv.org/abs/2402.18013>.
- [8] YATES L A, YATES J, ORRELL M. Cognitive Stimulation Therapy for Dementia: History, Evolution and Internationalism[M]. London: Routledge, 2020.
- [9] WOODS B, O'PHILBIN L, FARRELL E M, et al. Reminiscence Therapy for Dementia[J]. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018, 3(3): 112.
- [10] FAZIO S, PACE D, FLINNER J, et al. The Fundamentals of Person-centered Care for Individuals with Dementia[J]. *The Gerontologist*, 2018, 58(Sup.1): 10-19.
- [11] SPECTOR A, WOODS B, ORRELL M. Making a Difference: an Evidence-based Group Programme to Offer Cognitive Stimulation Therapy (CST) to People with Dementia[M]. London: Hawker Publications, 2006.
- [12] WOODS B, AGUIRRE E, SPECTOR A, et al. Cognitive Stimulation to Improve Cognitive Functioning in People with Dementia[J]. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2012(2): 55.
- [13] NKETIAH E, YEBOAH A, KUMI-YEBOAH A, et al. Incorporating Spirituality into Cognitive Stimulation Therapy Groups for Persons with Dementia: An Exploratory Study[J]. *Journal of Gerontological Social Work*, 2025, 68(1): 23-36.
- [14] AGUIRRE E, SPECTOR A, HOARE Z, et al. Maintenance Cognitive Stimulation Therapy (CST) for Dementia: a Single-blind, Multi-centre, Randomized Controlled Trial of Maintenance CST vs. CST for Dementia[J]. *Trials*, 2010(11): 46.
- [15] VAN RIJN H, VAN HOOFF J, STAPPERS P J. Designing Leisure Products for People with Dementia: Developing "the Chitchatters" Game[J]. *American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias*, 2010, 25(1): 74-89.
- [16] ELLWARDT L, AARTSEN M, DEEG D, et al. Does Loneliness Mediate the Relation between Social Support and Cognitive Functioning in Later Life?[J]. *Social Science & Medicine*, 2013(98): 116-124.
- [17] LIU Y, ZHANG S, TOMATA Y, et al. Emotional Support (Giving or Receiving) and Risk of Incident Dementia: the Ohsaki Cohort 2006 Study[J]. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 2020(86): 103964.
- [18] WEI J, TAY Y, BOMMASANI R, et al. Emergent Abilities of Large Language Models[J/OL]. *Transactions on Machine Learning Research*. (2022-04-19)[2025-04-29]. <https://openreview.net/forum?id=yzkSU5zdwD>.
- [19] BOMMASANI R, HUDSON D A, ADELI E, et al. On the Opportunities and Risks of Foundation Models[R/OL]. Stanford: Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2021-05-12)[2025-04-25]. <https://arxiv.org/abs/2108.07258>.
- [20] JIANG J Y, WANG S, LI Q T, et al. A Cognitive Stimulation Dialogue System with Multi-Source Knowledge Fusion for Elders with Cognitive Impairment[C]// *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Toronto: Association for Computational Linguistics, 2023: 10628-10640.
- [21] 白惠天, 王强, 吴朋阳, 等. 十问“AI陪伴”: 现状、趋势与机会[EB/OL]. (2024-10-25)[2025-06-28]. <https://tisi.org/30696/>
BAI H T, WANG Q, WU P Y, et al. Ten Questions about "AI Companionship": Status, Trends, and Opportunities [EB/OL]. (2024-10-25)[2025-06-28]. <https://tisi.org/30696/>.
- [22] NADERZADEH M, ARABALIBEIK H, MONAZZAM M R, et al. Comparative Analysis of AHP-TOPSIS and Fuzzy AHP Models in Selecting Appropriate Nanocomposites for Environmental Noise Barrier Applications[J]. *Fluctuation and Noise Letters*, 2017, 16(4): 1750038.
- [23] 杜栋, 庞庆华. 现代综合评价方法与案例精选[M]. 第3版. 北京: 清华大学出版社, 2016: 67-75.
DU D, PANG Q H. Modern Comprehensive Evaluation Methods and Selected Cases[M]. 3rd, ed. Beijing: Tsinghua University Press, 2016: 67-75.
- [24] SAATY T L. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process[J]. *International Journal of Services Sciences*, 2008, 1(1): 83-98.